$$BaO_2 + Mg \longrightarrow BaO + MgO$$

மேற்கண்டுள்ள வினை நிகழும் போது, அதிக அளவு வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறது. (2400^0C அளவில் வெப்பநிலை மற்றும் $852\ KJ\ mol^{-1}$ வினை என்தால்பி) இதன் விளைவாக அலுமினியத்தூளால் Cr_2O_3 ஒடுக்கமடைதல் நிகழ்கிறது.

$$Cr_2O_3 + 2Al \xrightarrow{\Delta} 2Cr + Al_2O_3$$

சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம் போன்ற வினைத்திறன் மிக்க உலோகங்களும், உலோக ஆக்சைடுகளை உலோகமாக ஒடுக்கப் பயன்படுகிறது.

$$B_2O_3 + 6Na \longrightarrow 2B + 3Na_2O$$

$$Rb_2O_3 + 3Mg \longrightarrow 2Rb + 3MgO$$

$$TiO_2 + 2Mg \longrightarrow Ti + 2MgO$$

$$ThO_2 + 2Ca \xrightarrow{1250\ K} Th + 2CaO$$

சுய ஒடுக்கம்

சில தாதுக்களை சாதாரணமாக வறுக்கும் போது அவை பண்படா உலோகத்தைத் தருகின்றன. இத்தகைய நேர்வுகளில் தனியே ஒடுக்கும் காரணி தேவையில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, சின்னபார் (HgS) தாதுவை வறுக்கும் போது மெர்குரி கிடைக்கிறது.

$$HgS\ (s) + O_2\ (g) \longrightarrow Hg\ (l) + SO_2\uparrow$$

1.4 உலோகவியலின் வெப்ப இயக்கவியல் தத்துவங்கள்

உலோக ஆக்சைடுகளிலிருந்து, வெவ்வேறு ஒடுக்கும் காரணிகளைப் பயன்படுத்தி உலோகங்களை பிரித்தெடுக்கலாம் என நாம் கற்றோம். எடுத்துக்காட்டாக M_xO_y உலோக ஆக்சைடின் ஒடுக்கும் வினையைக் கருதுக.

$$\frac{2}{y}M_xO_y\ (s) \longrightarrow \frac{2x}{y}M\ (s) + O_2\ (g)\ \text{------}\ (1)$$

மேற்கண்டுள்ள ஒடுக்க வினையை கார்பனைக் கொண்டு நிகழ்த்தலாம். இந்நேர்வில் ஒடுக்கும் காரணியான கார்பன் CO அல்லது CO_2 ஆக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையலாம்.

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2\ (g)\ \text{------}\ (2)$$

$$2C + O_2 \longrightarrow 2CO\ (g)\ \text{------}\ (3)$$

கார்பன் மோனாக்சைடை ஆக்சிஜன் ஒடுக்கியாகப் பயன்படுத்தினால் அது பின்வரும் வினைப்படி, CO_2 ஆக ஆக்சிஜனேற்ற மடைகிறது.

$$2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2\ (g)\ \text{------}\ (4)$$

வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் தகுந்த ஒடுக்கும் காரணியினைத் தெரிவு செய்யலாம். ஒரு தன்னிச்சையான வினைக்கு, கட்டிலா ஆற்றலில் ஏற்படும் மாற்றம் (ΔG) ஆனது கண்டிப்பாக எதிர்குறி மதிப்பினைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என நாம் அறிவோம். எனவே சமன்பாடு

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 11 22-12-2022 12:48:28